

Clasa 9E · S13

Modulul III – Organe de mașini
Ora de laborator tehnologic (LT)

Identificarea părților arborelui standului. Schița cotată + Clasificarea arborilor din colecția laboratorului

Conținutul pachetului

- p. 2-5 Proiect de lecție nr. 11 (S13) (sursa: p. 34-37)
- p. 6-7 Manual (ed. elev) – S13 · 3.1.1 Arbori și osii: rol, deosebiri, părți componente (sursa: p. 37-38)
- p. 8-9 Manual (ed. elev) – S13 · 3.1.2 Clasificarea arborilor și osiilor (sursa: p. 38-39)

LICEUL TEHNOLOGIC „LAZĂR EDELEANU” NĂVODARI

Catedra Mecanică · An școlar 2026 – 2027

PROIECT DE LECȚIE nr. 11 · S13**3.1.1 Arbori și osii: rol, deosebiri, părți componente + 3.1.2 Clasificarea arborilor și osiilor****Date de identificare**

Profesor	ing. Beldugan Adrian Mircea
Clasa / Calificarea	a IX-a E · Tehnician mecanic pentru întreținere și reparații
Modulul	III – Organe de mașini (2 h/săpt.: T 1 h + LT 1 h)
Unitatea de învățare	Capitolul 3.1. Organe de mașini în mișcare de rotație: arbori și osii
Tema	3.1.1 Arbori și osii: rol, deosebiri, părți componente + 3.1.2 Clasificarea arborilor și osiilor
Săptămâna / data	S13 · 07 – 11.12.2026
Programul orelor	T: miercuri 09.12.2026, 08:00–08:50 · LT: miercuri 09.12.2026, 10:00–10:50
Tipul lecției	Lecție mixtă (teme comasate)
Manualul	Manualul integrat al Modulului III (T–LT, ediția 2026–2027), p. 37

Rezultate ale învățării vizate (SPP)

Categorie	Cod și enunț (standardul de pregătire profesională)
Cunoștințe	3.1.3. Organe de mașini complexe: arbori și osii; cuplaje; lagăre cu alunecare; lagăre cu rostogolire; conducte și organe de închidere a circulației fluidelor (rol, clasificare, elemente constructive, materiale, ungere, etanșare, montare și demontare, SDV-uri, norme de protecție a mediului, NSSM)
Abilități	3.2.6. Alegerea materialelor necesare pregătirii montării arborilor 3.2.28. Utilizarea corectă a vocabularului comun și a celui de specialitate 3.2.29. Comunicarea/raportarea rezultatelor activității profesionale desfășurate
Atitudini	3.3.3. Receptivitate pentru dezvoltarea capacității de a executa sarcini de lucru sub supraveghere 3.3.8. Preocuparea pentru colectarea și transmiterea informațiilor relevante cu privire la construcția și funcționarea echipamentelor de lucru utilizate 3.3.1. Preocuparea pentru documentare folosind tehnologia informației 3.3.2. Colaborarea cu membrii echipei de lucru, în scopul îndeplinirii sarcinilor de la locul de muncă

Obiective operaționale

La sfârșitul orelor, elevii vor fi capabili:

- O1 – (T) să explice noțiunile lecției „Arbori și osii: rol, deosebiri, părți componente + Clasificarea arborilor și osiilor”;
- O2 – (T) să aplice ideea-cheie: arborele transmite moment (torsione + încovoiere); osia doar susține (încovoiere);
- O3 – (T) să aplice ideea-cheie: fusuri – în lagăre; porțiuni de calare – pentru roți;
- O4 – (LT) să execute lucrarea „Identificarea părților arborelui standului. Schița cotate + Clasificarea arborilor din colecția laboratorului”, după pașii din manual;
- O5 – (LT) să verifice rezultatul după criteriul: toate porțiunile sunt denumite corect.

Strategia didactică

Componentă	Descriere
Metode și procedee	conversația euristică, explicația, demonstrația pe piese reale, problematizarea, exercițiul; lucrul individual și în echipă la post, instructajul introductiv, curent și final, observarea dirijată; algoritmul Date → Transformări → Formulă → Calcul → Unitate → Verificare la calcule
Mijloace didactice	Manualul integrat al Modulului III (T–LT, ediția 2026–2027) – p. 37 figurile din manual: Părțile componente ale unui arbore în trepte (arborele standului); Tipuri de arbori materiale / SDV: arborele standului (demontat) și, pentru comparație, o osie; șubler, micrometre 0–25 și 25–50, șablon de raze; hârtie de schiță; fișa de lucru; arbori din colecție (în trepte, canelat, arbore-pinion, arbore cotit de compresor sau machetă, ax flexibil);

Componentă	Descriere
	imagini/filme din cataloage tabla smart, fișe de lucru diferențiate
Forme de organizare	frontal, individual, pe perechi mixte (A + C), pe echipe la posturile de lucru
Evaluare	observarea sistematică, întrebările de verificare din manual, lista „Controlul lucrării”, fișa de lucru
Bibliografie	Programa școlară – OMEC nr. 6930/19.12.2025; plan de învățământ – OMEC nr. 4350/2025; SPP – O.M.E.N.C.Ș. nr. 4121/13.06.2016; planificarea calendaristică 2026–2027 (28 de săptămâni de curs); Manualul integrat al Modulului III (T–LT, ediția 2026–2027).

Desfășurarea orei de teorie (T) – Arbori și osii: rol, deosebiri, părți componente + Clasificarea arborilor și osiilor · manual p. 37

Etapa (timp)	Activitatea profesorului	Activitatea elevilor	Metode / mijloace	Evaluare
1. Moment organizatoric (2 min)	Notează absențele, verifică manualele și caietele, pregătește tabla smart.	Își pregătesc manualul și caietul.	conversația	–
2. Verificarea cunoștințelor anterioare (5 min)	Pune 2–3 întrebări din lecția anterioară; corectează pe loc greșelile tipice de la testul inițial.	Răspund oral, completează în caiet.	conversația	orală
3. Captarea atenției și anunțarea temei (3 min)	Pornește de la firul săptămânii: La teorie înveți rolul arborilor și al osiilor și numele părților unui arbore; la laborator identifici și măsoară părțile arborelui standului și întocmești schița lui cotate.	Formulează ipoteze, notează titlul.	problematizarea	–
4. Dirijarea învățării (22 min)	Prezintă conținutul din manual: – Arborii sunt organe de mașini în mișcare de rotație care susțin piesele montate pe ei (roți dințate, roți de curea, cuplaje) și transmit moment de torsiune (putere). Sunt solicitați la torsiune și încovoiere. – Osiile sunt organe care susțin piese în mișcare de rotație, dar nu transmit moment de torsiune. Sunt solicitate numai la încovoiere. Osiile pot fi fixe (roțile se rotesc pe ele – osia roții din spate a bicicletei, osia unui scripete) sau rotitoare (se rotesc... – Părțile componente ale unui arbore (figura): – - fusurile – porțiunile cu care arborele se sprijină în lagăre (pe ele se montează rulmenții sau cuzineții); sunt cele mai precise și mai netede porțiuni;	Urmăresc, notează ideile principale, răspund la întrebări, lucrează cu manualul și figurile.	explicația, demonstrația, lucrul cu manualul	observare sistematică
5. Fixarea cunoștințelor (10 min)	Recapitulează caseta „Reține”: – Arborele transmite moment (torsiune + încovoiere); osia doar susține (încovoiere). – Fusuri – în lagăre; porțiuni de calare – pentru roți. – Umerii fixează axial; racordările reduc concentrarea tensiunilor. – Forma axei: drepte, cotiți, flexibili. – Forma exterioară: netezi, în trepte, canelați, arbori-pinion. – Arborii tubulari: ușori, rezistenți la torsiune.	Completează fișa de lucru diferențiată (A/B/C), pe perechi.	exercițiul, munca pe perechi	fișa de lucru
6. Evaluare și feedback (6 min)	Întrebări de verificare din manual: – Care este deosebirea dintre arbore și	Răspund, se autocorectează.	conversația	orală, aprecieri

Etapa (timp)	Activitatea profesorului	Activitatea elevilor	Metode / mijloace	Evaluare
	osie? – De ce fusurile sunt cele mai precise porțiuni ale arborelui? – La ce folosesc găurile de centrare?			
7. Tema și încheierea (2 min)	Tema: întrebările de verificare din manual (p. 37); materialele pentru ora următoare.	Notează tema.	–	–

Desfășurarea orei de laborator tehnologic (LT) – Identificarea părților arborelui standului. Schița cotată + Clasificarea arborilor din colecția laboratorului · manual p. 37

Etapa (timp)	Activitatea profesorului	Activitatea elevilor	Metode / mijloace	Evaluare
1. Instrucțaj introductiv (5 min)	Prezintă scopul: Identifici pe arborele real al standului părțile componente, le măsoară și întocmești schița cotată a arborelui. Recunoști tipurile de arbori pe piese reale, pe machete și în imagini și îi clasifici după toate criteriile învățate.	Ascultă, repetă regulile de securitate, își pregătesc postul.	explicația, demonstrația	orală
2. Demonstrația (5 min)	Demonstrează operațiile-cheie; materiale/SDV: arborele standului (demonstat) și, pentru comparație, o osie, șubler, micrometru 0–25 și 25–50, șablon de raze, hârtie de schiță, fișa de lucru, arbori din colecție (în trepte, canelat, arbore-pinion, arbore cotit de compresor sau machetă, ax flexibil).	Urmăresc demonstrația.	demonstrația	–
3. Execuția lucrării (30 min)	Instrucțaj curent, corectează greșelile, sprijină grupa C. Pașii din manual: 1) Denumeste fiecare porțiune a arborelui și marchează-o pe schița de mână. 2) Măsoară cu șublerul lungimile porțiunilor și diametrele; măsoară fusurile cu micrometrul (Ø20). 3) Măsoară canalul de pană (b, t1) și raza de racordare (cu șablonul de raze). 4) Trasează schița cotată a arborelui; notează pe ea unde se montează rulmenții, roata de curea și semicuplajul. 5) Compară arborele cu osia: ce lipsește osiei? 6) Lucrați în echipe; fiecare echipă primește trei piese. 7) Pentru fiecare piesă completați tabelul de clasificare. 8) Identificați pe fiecare piesă fusurile și porțiunile de calare. 9) Căutați pe internet o mașină în care se găsește fiecare tip de arbore; prezentați colegilor (2 minute pe echipă).	Sarcina: Schița cotată a arborelui standului, cu denumirea porțiunilor. Sarcina: Tabelul completat și prezentarea echipei. Lucrează individual / în echipă la post.	exercițiul, lucrul la post	observare sistematică
4. Controlul lucrării (7 min)	Verifică după lista din manual: ☐ Toate porțiunile sunt denumite corect. ☐ Fusurile au fost măsurate cu micrometrul. ☐ Schița are toate cotele necesare execuției. ☐ Clasificarea după toate criteriile este corectă. ☐ Am dat un exemplu real de mașină pentru fiecare arbore.	Se autoevaluează cu lista, apoi evaluare reciprocă.	autoevaluarea	lista de control

Etapa (timp)	Activitatea profesorului	Activitatea elevilor	Metode / mijloace	Evaluare
	☐ Am folosit termenii tehnici corecți.			
5. Instructaj final (3 min)	Apreciază lucrările, notează observațiile, curățenia la post.	Predau produsul pentru portofoliu.	–	aprecieri

Fișă de lucru diferențiată

Nivel	Sarcini
C – remediere	Completează, cu ajutorul manualului (p. 37): Arborele transmite moment (torsiune + încovoiere); osia doar susține / Fusuri – în lagăre; porțiuni de calare – pentru
B – consolidare	1) Care este deosebirea dintre arbore și osie? 2) De ce fusurile sunt cele mai precise porțiuni ale arborelui? 3) La ce folosesc găurile de centrare?
A – performanță	Unde se folosește un arbore cotit? Explică în scris succesiunea operațiilor și criteriile de reușită pentru sarcina: Schița cotate a arborelui standului, cu denumirea porțiunilor.

Temă pentru acasă: recitește lecția din manual (p. 37) și răspunde în caiet la întrebările de verificare; pregătește materialele pentru ora următoare.

Capitolul 3.1. Organe de mașini în mișcare de rotație: arbori și osii

S13 · 3.1.1 Arbori și osii: rol, deosebiri, părți componente

Firul săptămânii: La teorie înveți rolul arborilor și al osiilor și numele părților unui arbore; la laborator identifiți și măsoară părțile arborelui standului și întocmești schița lui cotate.

[T] TEORIE

1 oră · sala de clasă / cabinet

Arbori și osii: rol, deosebiri, părți componente

Rezultate ale învățării: C 3.1.3. · A 3.2.6., 3.2.28.

Arborii sunt organe de mașini în **mișcare de rotație** care **susțin** piesele montate pe ei (roți dințate, roți de curea, cuplaje) și **transmit moment de torsiune** (putere). Sunt solicitați la **torsiune** și **încovoiere**.

Osiile sunt organe care **susțin** piese în mișcare de rotație, dar **nu transmit moment de torsiune**. Sunt solicate numai la **încovoiere**. Osiile pot fi **fixe** (roțile se rotesc pe ele – osia roții din spate a bicicletei, osia unui scripete) sau **rotitoare** (se rotesc împreună cu roțile – osia montată a vagonului).

Părțile componente ale unui arbore (figura):

- **fusurile** – porțiunile cu care arborele se sprijină în lagăre (pe ele se montează rulmenții sau cuzineții); sunt cele mai precise și mai netede porțiuni;
- **porțiunile de calare** – pe care se montează roțile, cuplajele; au de obicei **canale de pană** sau **caneluri**;
- **capetele de arbore** – porțiunile de la extremități, pe care se montează roata de curea sau semicuplajul;
- **umerii și gulerile** – salturi de diametru care **fixează axial** piesele (rulmentul se sprijină pe umăr);
- **racordările** (raze) și **degajările** – la trecerea de la un diametru la altul, reduc concentrarea tensiunilor, locul unde arborele s-ar rupe;
- **țeșiturile** – la capete, ușurează montarea pieselor și protejează muchiile;
- **găurile de centrare** – în fețele frontale, pentru prelucrarea și verificarea între vârfuri;
- porțiuni **filetate** – pentru piulițele de fixare (piulița KM a rulmentului).

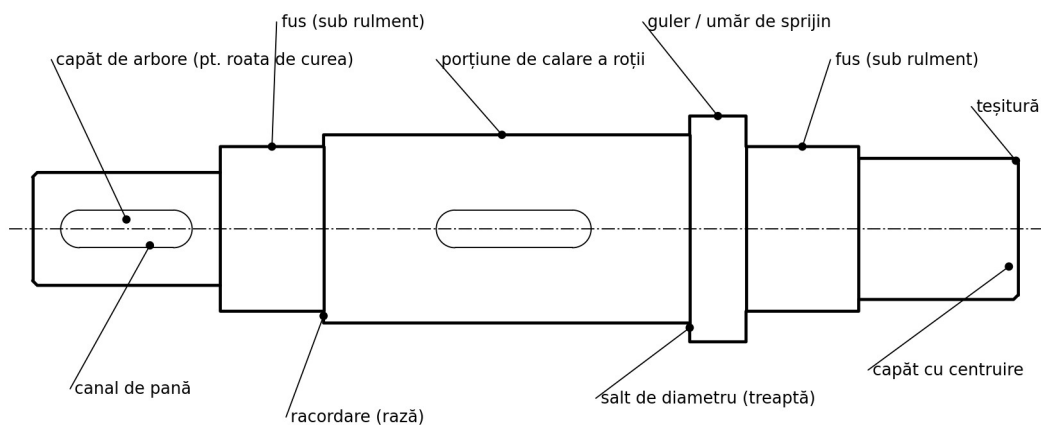


Fig. 11. Părțile componente ale unui arbore în trepte (arborele standului)

Reține

- Arborele transmite moment (torsiune + încovoiere); osia doar susține (încovoiere).
- Fusuri – în lagăre; porțiuni de calare – pentru roți.
- Umerii fixează axial; racordările reduc concentrarea tensiunilor.

Întrebări

1. Care este deosebirea dintre arbore și osie?
2. De ce fusurile sunt cele mai precise porțiuni ale arborelui?

3. La ce folosesc găurile de centrare?

**[LT] LABORATOR
TEHNOLOGIC**

1 oră · laboratorul de organe de mașini

Identificarea părților arborelui standului. Schița cotată

Rezultate ale învățării: A 3.2.6., 3.2.28. · At 3.3.3., 3.3.8.

Scopul lucrării: Identifici pe arborele real al standului părțile componente, le măsoari și întocmești schița cotată a arborelui.

Materiale și instrumente

- arborele standului (demonstat) și, pentru comparație, o osie
- șubler, micrometre 0–25 și 25–50, șablon de raze
- hârtie de schiță
- fișa de lucru

Desfășurarea lucrării

1. Denumește fiecare porțiune a arborelui și marchează-o pe schița de mână.
2. Măsoară cu șublerul lungimile porțiunilor și diametrele; măsoară fusurile cu micrometrul ($\varnothing 20$).
3. Măsoară canalul de pană (b, t1) și raza de racordare (cu șablonul de raze).
4. Trasează schița cotată a arborelui; notează pe ea unde se montează rulmenții, roata de curea și semicuplajul.
5. Compară arborele cu osia: ce lipsește osiei?

Sarcina de lucru

Schița cotată a arborelui standului, cu denumirea porțiunilor.

Verifică-ți lucrarea

- ☐ Toate porțiunile sunt denumite corect.
- ☐ Fusurile au fost măsurate cu micrometrul.
- ☐ Schița are toate cotele necesare execuției.

S13 · 3.1.2 Clasificarea arborilor și osiilor

Firul săptămânii: La teorie înveți criteriile de clasificare a arborilor; la laborator recunoști arborii din colecție și din mașinile laboratorului și îi clasifici.

[T] TEORIE

1 oră · sala de clasă / cabinet

Clasificarea arborilor și osiilor

Rezultate ale învățării: C 3.1.3. · A 3.2.6., 3.2.28.

Arborii se clasifică după mai multe criterii (figura):

- după **forma axei geometrice**: **drepti** (majoritatea), **cotiți** (motoare cu ardere internă, compresoare – transformă mișcarea de translație a pistonului în rotație), **flexibili** (din sârme înfășurate – transmit mișcarea între puncte care își schimbă poziția: comanda vitezometrului, polizoare de mână cu ax flexibil);
- după **forma exterioară**: **netezi** (cu diametru constant – transmisii lungi), **în trepte** (cei mai folosiți – treptele permit montarea și fixarea axială a pieselor), **canelați** (pe caneluri, piesele pot aluneca axial – cutii de viteze), **arbori-pinion** (roata dințată este executată din același corp cu arborele);
- după **secțiune**: **plini** și **tubulari** (mai ușori la aceeași rezistență la torsiune – arborele cardanic al autovehiculelor);

3. La ce folosesc găurile de centrare?

**[LT] LABORATOR
TEHNOLOGIC**

1 oră · laboratorul de organe de mașini

Identificarea părților arborelui standului. Schița cotată

Rezultate ale învățării: A 3.2.6., 3.2.28. · At 3.3.3., 3.3.8.

Scopul lucrării: Identifici pe arborele real al standului părțile componente, le măsoari și întocmești schița cotată a arborelui.

Materiale și instrumente

- arborele standului (demonstat) și, pentru comparație, o osie
- șubler, micrometre 0–25 și 25–50, șablon de raze
- hârtie de schiță
- fișa de lucru

Desfășurarea lucrării

1. Denumește fiecare porțiune a arborelui și marchează-o pe schița de mână.
2. Măsoară cu șublerul lungimile porțiunilor și diametrele; măsoară fusurile cu micrometrul ($\varnothing 20$).
3. Măsoară canalul de pană (b, t1) și raza de racordare (cu șablonul de raze).
4. Trasează schița cotată a arborelui; notează pe ea unde se montează rulmenții, roata de curea și semicuplajul.
5. Compară arborele cu osia: ce lipsește osiei?

Sarcina de lucru

Schița cotată a arborelui standului, cu denumirea porțiunilor.

Verifică-ți lucrarea

- ☐ Toate porțiunile sunt denumite corect.
- ☐ Fusurile au fost măsurate cu micrometrul.
- ☐ Schița are toate cotele necesare execuției.

S13 · 3.1.2 Clasificarea arborilor și osiilor

Firul săptămânii: La teorie înveți criteriile de clasificare a arborilor; la laborator recunoști arborii din colecție și din mașinile laboratorului și îi clasifici.

[T] TEORIE

1 oră · sala de clasă / cabinet

Clasificarea arborilor și osiilor

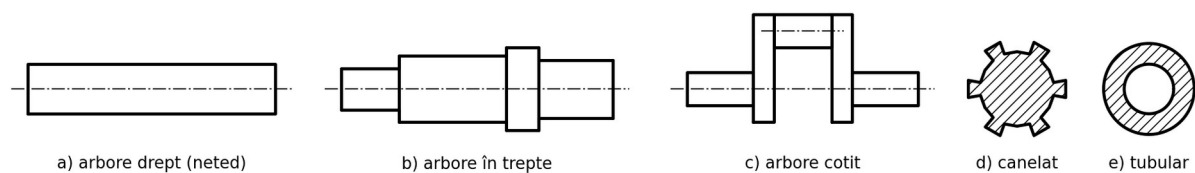
Rezultate ale învățării: C 3.1.3. · A 3.2.6., 3.2.28.

Arborii se clasifică după mai multe criterii (figura):

- după **forma axei geometrice**: **drepti** (majoritatea), **cotiți** (motoare cu ardere internă, compresoare – transformă mișcarea de translație a pistonului în rotație), **flexibili** (din sârme înfășurate – transmit mișcarea între puncte care își schimbă poziția: comanda vitezometrului, polizoare de mână cu ax flexibil);
- după **forma exterioară**: **netezi** (cu diametru constant – transmisii lungi), **în trepte** (cei mai folosiți – treptele permit montarea și fixarea axială a pieselor), **canelați** (pe caneluri, piesele pot aluneca axial – cutii de viteze), **arbori-pinion** (roata dințată este executată din același corp cu arborele);
- după **secțiune**: **plini** și **tubulari** (mai ușori la aceeași rezistență la torsiune – arborele cardanic al autovehiculelor);

- după **rolul în transmisie**: **principali** (primesc mișcarea de la motor), **intermediari**, **secundari** (transmit mișcarea la organul de lucru);
- după **poziție**: orizontali, verticali, înclinați.

Osiile se clasifică în **fixe** și **rotitoare**, iar după formă, în drepte și cotite.



Arborele se rotește și transmite moment de torsiune; osia doar susține (fixă sau rotitoare) și este solicitată la încovoiere.

Fig. 12. Tipuri de arbori

Reține

- Forma axei: drepte, cotiți, flexibili.
- Forma exterioară: netezi, în trepte, canelați, arbori-pinion.
- Arborii tubulari: ușori, rezistenți la torsiune.

Întrebări

1. Unde se folosește un arbore cotit?
2. De ce arborii în trepte sunt cei mai folosiți?
3. Ce avantaj are un arbore tubular?

[LT] LABORATOR TEHNOLOGIC

1 oră · laboratorul de organe de mașini

Clasificarea arborilor din colecția laboratorului

Rezultate ale învățării: A 3.2.6., 3.2.28., 3.2.29. · At 3.3.1., 3.3.2.

Scopul lucrării: Recunoști tipurile de arbori pe piese reale, pe machete și în imagini și îi clasifici după toate criteriile învățate.

Materiale și instrumente

- arbori din colecție (în trepte, canelat, arbore-pinion, arbore cotit de compresor sau machetă, ax flexibil)
- imagini/filme din cataloage
- fișa de lucru

Desfășurarea lucrării

1. Lucrați în echipe; fiecare echipă primește trei piese.
2. Pentru fiecare piesă completați tabelul de clasificare.
3. Identificați pe fiecare piesă fusurile și porțiunile de calare.
4. Căutați pe internet o mașină în care se găsește fiecare tip de arbore; prezentați colegilor (2 minute pe echipă).

Piesa	Forma axei	Forma exterioară	Secțiune	Rol / mașina
1				
2				
3				

Sarcina de lucru

Tabelul completat și prezentarea echipei.